

Soient f et $g \in \mathbb{F}[x]$ deux polynômes non nuls de degrés respectifs n et m , avec $n, m \in \mathbb{N}$, on a :

$$\begin{aligned} f &= f_n x^n + \cdots + f_1 x + f_0 \\ g &= g_m x^m + \cdots + g_1 x + g_0 \end{aligned}$$

Le résultant de f et g est le déterminant de l'application linéaire

$$\varphi : \mathbb{F}[x]_{<m} \times \mathbb{F}[x]_{<n} \longrightarrow \mathbb{F}[x]_{<m+n}, \quad (s, t) \longrightarrow sf + tg,$$

La matrice de l'application linéaire φ est appelée la matrice de Sylvester associée à f et g et est notée $S(f, g)$.

Le résultant de f et g est alors donné par :

$$\text{Res}(f, g) = \det S(f, g)$$

La matrice de Sylvester $S(f, g)$ s'écrit sous la forme suivante :

$$S(f, g) = \begin{pmatrix} f_n & & & & g_m & & & \\ f_{n-1} & f_n & & & g_{m-1} & g_m & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & & \vdots & \vdots & \ddots & \\ f_0 & f_1 & \cdots & f_n & g_0 & g_1 & \cdots & \\ & f_0 & \ddots & \vdots & & g_0 & \ddots & \\ & & \ddots & f_1 & & & \ddots & \\ & & & f_0 & & & & g_0 \end{pmatrix}$$

Les sous-résultants de f et g sont définis à partir de la matrice de Sylvester $S(f, g)$. Pour tout entier $k \geq 0$, le k -ième sous-résultant de f et g , noté $\text{SRes}_k(f, g)$, est le déterminant d'une sous-matrice appropriée de $S(f, g)$. La suite des sous-résultants permet de déterminer le degré du $\gcd(f, g)$: si

$$\text{SRes}_0(f, g) = \cdots = \text{SRes}_{d-1}(f, g) = 0 \quad \text{et} \quad \text{SRes}_d(f, g) \neq 0,$$

alors $\deg(\gcd(f, g)) = d$, et $\text{SRes}_d(f, g)$ est proportionnel au $\gcd(f, g)$.